

Oracle Database : Guide Ultime avec Explications Complètes

1. Architecture d'Oracle Database

Oracle Database repose sur une architecture en couches composée de différents composants physiques et logiques qui travaillent ensemble pour gérer la base de données.

1.1 Les composants physiques

Les fichiers physiques d'Oracle sont essentiels pour le fonctionnement de la base de données. Ils sont stockés sur le système de fichiers du serveur Oracle.

1.1.1 Fichiers de données (Data Files)

Les fichiers de données sont les éléments de base qui stockent toutes les données de la base. Ces données incluent :

- Les **tables** (qui contiennent des données structurées).
- Les **index** (qui accélèrent les requêtes sur les tables).
- Les **objets de base** comme les vues, les procédures stockées, etc.

Détails techniques :

- **Format** : Oracle gère ses fichiers de données dans un format propriétaire.
- **Lieu** : Ils sont généralement stockés dans un répertoire spécifique du serveur.

1.1.2 Fichiers de contrôle (Control Files)

Les fichiers de contrôle contiennent des informations essentielles pour la gestion de la base de données. Ces informations incluent :

- Le **nom des fichiers de données**.
- Les **numéros de séquence** des journaux de transactions (redo logs).
- La dernière **révision effectuée** dans la base de données.

Détails techniques :

- Oracle garde toujours au moins un fichier de contrôle pour chaque instance.
- Si ces fichiers sont corrompus, la base de données ne pourra pas être restaurée.

1.1.3 Fichiers de journaux de Redo Logs (Redo Log Files)

Les Redo Logs enregistrent toutes les modifications effectuées dans la base de données. Cela permet de **récupérer les données en cas de crash**. Oracle gère les Redo Logs par **groupes**.

Détails techniques :

- Chaque modification apportée aux données est d'abord enregistrée dans les Redo Logs avant d'être écrite dans les fichiers de données.
- Cela garantit que toutes les modifications peuvent être rejouées en cas de besoin.

1.1.4 Fichiers temporaires (Temporary Files)

Les fichiers temporaires sont utilisés pour stocker des données temporaires qui sont créées pendant l'exécution des requêtes, notamment pour le tri, l'indexation, et d'autres opérations complexes.

Détails techniques :

- Ces fichiers ne contiennent pas de données persistantes.
- Ils sont automatiquement supprimés lorsque la session utilisateur est fermée.

1.1.5 Fichiers d'archivage (Archived Redo Logs)

Les fichiers d'archivage contiennent des copies des Redo Logs, qui sont archivées lorsque les Redo Logs sont écrasés.

Détails techniques :

- Ils permettent de récupérer la base dans son état exact à un moment donné.
- En cas de sinistre, les fichiers d'archivage permettent de **restaurer la base** sans perte de données.

1.2 Les composants logiques

Les composants logiques définissent la structure et l'organisation de la base de données, c'est-à-dire comment les informations sont présentées et manipulées.

1.2.1 Tablespaces

Un tablespace est une **structure logique** qui regroupe plusieurs fichiers de données. Chaque tablespace contient des segments pour stocker des objets (tables, index, etc.).

Détails techniques :

- Un tablespace peut contenir un ou plusieurs fichiers de données.
- Les tablespaces peuvent être divisés en sous-structures appelées **segments**, **extents**, et **blocs**.

1.2.2 Segments, Extents et Blocs

- **Bloc** : C'est la plus petite unité de stockage dans Oracle. Par défaut, un bloc fait 8 Ko. Chaque bloc contient des données ou des **métadonnées** (informations sur les données).
- **Extent** : Un ensemble de blocs contigus. Par exemple, un segment de table peut être constitué de plusieurs extents.
- **Segment** : Un ensemble d'extents alloué à un objet. Un **segment de table** est constitué d'extents qui contiennent les données de cette table.

2. Les Processus Oracle

Les processus Oracle sont utilisés pour gérer les différentes opérations au sein de la base de données.

2.1 Processus de fond principaux

2.1.1 DBWn (Database Writer)

Le processus **DBWn** est responsable de l'écriture des données modifiées (qui se trouvent dans la mémoire tampon SGA) vers les fichiers de données.

2.1.2 LGWR (Log Writer)

Le processus **LGWR** écrit toutes les modifications validées dans les fichiers Redo Logs. Cela garantit que toutes les transactions sont enregistrées de manière persistante.

2.1.3 SMON (System Monitor)

Le processus **SMON** effectue des tâches de récupération en cas de crash et assure le bon fonctionnement des processus Oracle.

2.1.4 PMON (Process Monitor)

Le processus **PMON** surveille l'état des processus utilisateur et termine ceux qui sont défectueux.

2.2 Processus utilisateur

Chaque utilisateur connecté à la base est associé à un processus dédié qui gère ses interactions avec la base de données.

3. Les Commandes SQL Essentielles

Voici des commandes de base pour gérer Oracle Database. Chaque commande est expliquée avec des exemples.

3.1 Créer un utilisateur

sql

CopierModifier

```
CREATE USER test_user IDENTIFIED BY password123;  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO test_user;
```

- **CREATE USER** : Crée un nouvel utilisateur avec un mot de passe.
- **GRANT** : Attribue des privilèges à cet utilisateur.

3.2 Créer une table

sql

CopierModifier

```
CREATE TABLE employees (  
    employee_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    first_name VARCHAR2(50),  
    last_name VARCHAR2(50),  
    hire_date DATE  
);
```

- **CREATE TABLE** : Crée une table dans la base de données avec des colonnes spécifiques.

3.3 Ajouter une colonne à une table

sql

CopierModifier

```
ALTER TABLE employees ADD (email VARCHAR2(100));
```

- **ALTER TABLE** : Modifie la structure d'une table existante.

3.4 Insérer des données

sql

CopierModifier

```
INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, hire_date)  
VALUES (1, 'John', 'Doe', SYSDATE);
```

- **INSERT INTO** : Insère une nouvelle ligne de données dans une table.

4. Exercices Pratiques avec Corrections

Exercice 1 : Créer un utilisateur

Objectif : Créer un utilisateur nommé **admin** avec le mot de passe **admin123**.

Solution :

sql

CopierModifier

```
CREATE USER admin IDENTIFIED BY admin123;  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO admin;
```

Exercice 2 : Créer un tablespace

Objectif : Créer un tablespace **users_data** avec un fichier de données de 100 Mo.

Solution :

sql

CopierModifier

```
CREATE TABLESPACE users_data  
    DATAFILE '/oracle/data/users_data01.dbf' SIZE 100M;
```

Exercice 3 : Vérifier l'état de la base

Objectif : Identifier les fichiers de données, de contrôle et Redo Logs.

Solution :

sql

CopierModifier

```
-- Fichiers de données  
SELECT NAME FROM V$DATAFILE;  
  
-- Fichiers de contrôle  
SELECT NAME FROM V$CONTROLFILE;  
  
-- Fichiers de Redo Logs  
SELECT MEMBER FROM V$LOGFILE;
```

